

Ensiklopedia Sejarah Global

Abad 1–21: Masyarakat, Kekuasaan, Pengetahuan, dan Warisannya hingga 2026

Tentang Ensiklopedia Ini

Dokumen ini dirancang sebagai ensiklopedia sejarah global lintas dua milenium. Fokusnya bukan mencari satu “peradaban paling maju”, melainkan memahami bagaimana masyarakat hidup, bagaimana kekuasaan ekonomi dan militer terbentuk, bagaimana ilmu dan teknologi berkembang, bagaimana pengetahuan berpindah antarmasyarakat, dan bagaimana warisan masa lalu masih membentuk dunia modern.

Istilah “peradaban” dipakai secara praktis, bukan sebagai hierarki nilai. Batas kerajaan, bahasa, agama, jaringan perdagangan, dan komunitas intelektual sering tumpang tindih. Karena itu, pengaruh ekonomi, kekuatan militer, dan produksi pengetahuan diperlakukan sebagai dimensi yang berbeda. Kekayaan tidak selalu berarti dominasi militer; inovasi tidak selalu lahir dari satu orang atau satu wilayah; dan penyebaran pengetahuan hampir selalu merupakan proses lintas generasi dan lintas budaya.

Cara Membaca

Setiap bab abad menggunakan kerangka yang sama: snapshot dunia; kehidupan masyarakat; kekuatan politik, ekonomi, dan militer; pengetahuan dan penemuan; jalur transmisi ilmu; Asia Tenggara dan Nusantara; warisan menuju masa kini; miskonsepsi populer; serta peristiwa kunci. Untuk penemuan, dokumen membedakan antara kemunculan awal, pengembangan atau transmisi, dan penggunaan luas.

Peta Besar 2.000 Tahun

Abad 1–5 — Dunia klasik didominasi kerajaan agraris besar, kota dagang, perpajakan, tentara profesional atau semi-profesional, dan jaringan darat-laut yang menghubungkan Mediterania, Persia, India, Asia Tengah, Tiongkok, Afrika Timur, serta kawasan lain.

Abad 6–10 — Pusat kekuasaan dan ilmu bergeser serta berlipat: Byzantium, kekaisaran Persia akhir, kekhilafahan Islam, Tang, kerajaan India, Srivijaya, dan jaringan Samudra Hindia menjadi simpul penting.

Abad 11–15 — Komersialisasi Song, jaringan Eurasia Mongol, kerajaan-kerajaan Islam, Mali, kota dagang Italia, kekuatan India dan Asia Tenggara, serta transformasi politik menjelang dunia awal-modern mempercepat pertukaran.

Abad 16–18 — Ekspansi maritim menghubungkan dunia dalam skala baru. Imperium Iberia, Belanda, Ottoman, Mughal, Ming–Qing, Inggris, Prancis, dan berbagai kekuatan regional berkompetisi dalam perdagangan, pajak, kolonisasi, perang, dan produksi pengetahuan.

Abad 19 — Industrialisasi, mesin uap, kereta api, telegraf, produksi massal, imperialisme, negara-bangsa, dan sains profesional mengubah skala ekonomi serta kemampuan militer.

Abad 20 — Perang dunia, dekolonisasi, negara kesejahteraan, komunisme dan kapitalisme industri, penerbangan, nuklir, antibiotik, komputer, ruang angkasa, dan jaringan komunikasi global membentuk tatanan baru.

Abad 21 — Internet, komputasi awan, genomika, energi terbarukan, kecerdasan buatan, rantai pasok global, platform digital, dan geopolitik teknologi menjadi bagian penting dari kehidupan sampai 2026.

Bagian I — Dunia Klasik dan Transformasinya

Abad 1 (1–100 M)

Snapshot Dunia

Dunia abad pertama bukan satu sistem politik tunggal. Kekaisaran Romawi menguasai sebagian besar Mediterania; Dinasti Han memerintah sebagian besar Tiongkok; Kekaisaran Parthia menjadi penghubung dan pesaing di antara dunia Mediterania dan Asia; Kekaisaran Kushan berkembang di Asia Tengah dan Asia Selatan. Di Afrika Timur, jaringan Laut Merah menghubungkan pelabuhan dengan Arabia, Mesir, dan Samudra Hindia. Di Amerika, masyarakat kompleks berkembang tanpa hubungan langsung dengan Eurasia.

Kehidupan Masyarakat

Sebagian besar manusia hidup dari pertanian. Kehidupan bergantung pada musim, hasil panen, akses air, tenaga manusia dan hewan, serta kewajiban pajak atau upeti. Kota seperti Roma, Alexandria, Antioch, dan Chang'an menjadi pusat administrasi, perdagangan, kerajinan, agama, dan elite literat. Namun mayoritas penduduk tetap tinggal di desa. Status sosial sangat menentukan pengalaman hidup: elite pemilik tanah, pejabat, pedagang, tentara, petani, pekerja, budak atau kelompok tidak bebas mengalami dunia yang sangat berbeda.

Ekonomi, Negara, dan Militer

Roma menggabungkan perpajakan, pertanian, perdagangan Mediterania, jalan, pelabuhan, mata uang, dan kemampuan logistik yang menopang legiun. Han menggunakan birokrasi, pajak, pertanian, monopoli tertentu, infrastruktur, dan garnisun perbatasan. Parthia memperoleh posisi strategis dari jaringan yang menghubungkan kawasan Mediterania dengan Asia Tengah. Tidak ada satu “Jalur Sutra” seperti jalan raya tunggal; yang ada adalah jaringan rute dengan banyak perantara.

Pengetahuan dan Teknologi

Pengetahuan matematika, astronomi, kedokteran, teknik, metalurgi, administrasi, dan agronomi berkembang dalam banyak tradisi. Teknologi kertas mulai berkembang di Tiongkok dan kelak memiliki konsekuensi besar bagi penyimpanan serta penyebaran informasi. Teknik Romawi dalam jalan, jembatan, saluran air, beton, survei, dan konstruksi merupakan hasil akumulasi pengetahuan Mediterania yang kemudian dikembangkan dalam skala imperial.

Transmisi Pengetahuan

Pedagang, diplomat, prajurit, pengrajin, komunitas agama, dan migran membawa barang sekaligus gagasan. Transfer tidak selalu langsung antara dua imperium besar; banyak pengetahuan bergerak melalui perantara dan diterjemahkan ke konteks lokal.

Asia Tenggara dan Nusantara

Asia Tenggara telah terhubung dengan jaringan perdagangan maritim yang semakin penting. Bukti arkeologis menunjukkan pertukaran barang dan gagasan antara Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Tiongkok. Proses Indianisasi bukan sekadar “India menyalin dirinya” ke Asia Tenggara, melainkan adaptasi selektif oleh masyarakat lokal terhadap bahasa, agama, simbol kekuasaan, dan jaringan dagang.

Warisan ke Masa Kini

Administrasi negara → tradisi hukum dan birokrasi yang diwariskan dan diadaptasi → negara teritorial modern.

Kertas awal → penyempurnaan produksi → penyebaran lintas Asia dan dunia Islam → industri kertas dan percetakan → ekosistem informasi modern.

Teknik jalan dan logistik → standardisasi infrastruktur → jaringan transportasi modern.

Miskonsepsi

“Roma adalah seluruh dunia beradab” keliru. Pada saat Roma berkembang, Han, Parthia, Kushan, kerajaan Afrika, masyarakat India, Asia Tenggara, dan Amerika memiliki sistem sosial serta tradisi pengetahuan sendiri.

Abad 2 (101–200)

Konektivitas Afro-Eurasia meningkat melalui perdagangan darat dan laut. Roma mencapai salah satu puncak teritorialnya; Han mengalami kemakmuran sekaligus tekanan internal dan perbatasan. Kota tetap merupakan minoritas demografis tetapi sangat berpengaruh. Kedokteran, astronomi, kartografi, matematika, dan administrasi berkembang dalam berbagai pusat. Produksi kertas di Tiongkok semakin disempurnakan. Dalam jangka

panjang, media tulis yang lebih murah akan memperbesar kapasitas birokrasi, pendidikan, agama, dan ilmu untuk menyimpan pengetahuan.

Abad 3 (201–300)

Krisis politik mengguncang Roma dan Dinasti Han telah runtuh. Kekaisaran Sasaniyah muncul sebagai kekuatan besar Persia. Fragmentasi tidak berarti berhentinya perdagangan atau pengetahuan: jaringan kota, agama, pedagang, dan bahasa terus melintasi batas politik. Perubahan militer mendorong adaptasi kavaleri, benteng, perpajakan, dan organisasi tentara. Tradisi kedokteran serta filsafat terus dipelajari dan disusun ulang.

Abad 4 (301–400)

Kristenisasi Kekaisaran Romawi dan perubahan institusional mengubah lanskap Mediterania. Gupta berkembang di India utara, sementara Sasaniyah tetap menjadi kekuatan utama. Matematika dan astronomi India memasuki periode sangat produktif yang kelak berkontribusi pada tradisi angka desimal dan astronomi lintas Asia. Biara dan komunitas keagamaan di berbagai wilayah menjadi institusi penting bagi pendidikan dan preservasi teks.

Abad 5 (401–500)

Kekuasaan Romawi Barat terfragmentasi, tetapi Kekaisaran Romawi Timur bertahan. Di India, warisan intelektual Gupta tetap penting. Tiongkok berada dalam periode pembagian politik namun mengalami perkembangan budaya dan agama besar, termasuk penyebaran Buddhisme. Tahun 476 berguna sebagai penanda konvensional bagi berakhirnya kekuasaan imperial Romawi Barat, bukan “akhir peradaban”.

Bagian II — Jaringan Agama, Perdagangan, dan Ilmu

Abad 6 (501–600)

Byzantium, Sasaniyah, kerajaan-kerajaan India, dan dinasti Tiongkok menjadi pusat penting. Pemerintahan Justinian menghasilkan kodifikasi hukum Romawi yang kelak berpengaruh besar terhadap tradisi civil law. Di Asia, jaringan Buddhis menghubungkan biara, peziarah, penerjemah, dan pusat pembelajaran. Menjelang akhir abad, Dinasti Sui menyatukan kembali Tiongkok.

Abad 7 (601–700)

Kemunculan Islam dan ekspansi kekhalifahan mengubah politik Arabia, Levant, Persia, Mesir, Afrika Utara, dan seterusnya. Tang berkembang sebagai kekuatan besar Asia Timur. Srivijaya muncul sebagai simpul maritim penting di Asia Tenggara. Kota, pelabuhan, bahasa administrasi, dan komunitas agama menjadi mesin transmisi ilmu. Dunia abad ketujuh semakin terhubung tetapi tetap sangat plural.

Abad 8 (701–800)

Abbasiyah menggantikan Umayyah sebagai pusat kekhalifahan, dengan Baghdad berkembang menjadi simpul politik dan intelektual. Tang tetap kosmopolitan. Srivijaya terhubung dengan jaringan Buddhis dan perdagangan. Gerakan penerjemahan dalam dunia Islam mulai menggabungkan tradisi Yunani, Persia, India, dan Syriac; proses ini bukan sekadar preservasi, tetapi juga kritik, sintesis, dan pengembangan.

Abad 9 (801–900)

Baghdad menjadi salah satu pusat ilmu paling penting. Al-Khwarizmi berkontribusi pada aljabar dan tradisi komputasi; istilah “algorithm” kemudian berasal dari bentuk Latin namanya. Matematika India, astronomi, kedokteran Yunani dan Persia, serta observasi baru dipelajari dalam bahasa Arab. Di Tiongkok, teknologi cetak berkembang. Rantai warisan: matematika India dan karya berbahasa Arab → penerjemahan Latin → matematika Eropa → sains, teknik, ekonomi kuantitatif, dan komputasi modern.

Abad 10 (901–1000)

Song mulai memerintah Tiongkok pada 960 dan membangun salah satu ekonomi paling terkomersialisasi pada masa praindustri. Dunia Islam terfragmentasi secara politik tetapi tetap memiliki banyak pusat ilmu. Byzantium bertahan sebagai simpul antara Eropa dan Asia. Jaringan perdagangan Samudra Hindia menghubungkan Afrika Timur, Timur Tengah, India, Asia Tenggara, dan Tiongkok.

Bagian III — Komersialisasi, Universitas, dan Imperium Eurasia

Abad 11 (1001–1100)

Song mengalami pertumbuhan kota, pasar, percetakan, produksi besi, inovasi finansial, dan penggunaan uang kertas. Dunia Islam memiliki pusat pendidikan dan perdagangan yang

luas. Chola di India Selatan memproyeksikan kekuatan maritim. Di Eropa, pertumbuhan kota dan institusi pendidikan yang kemudian berkembang menjadi universitas mulai memperkuat komunitas sarjana.

Abad 12 (1101–1200)

Penerjemahan teks Arab dan Yunani ke Latin meningkat, terutama melalui kawasan kontak seperti Iberia dan Italia. Universitas Eropa mulai menjadi institusi korporatif untuk pendidikan tinggi. Kertas menyebar lebih luas ke barat. Dalam ilmu, kemajuan sering muncul dari rantai panjang: teks Yunani → penerjemahan dan pengembangan Syriac/Arab → Latin → kurikulum universitas → sains awal-modern.

Abad 13 (1201–1300)

Ekspansi Mongol membentuk imperium daratan terbesar yang saling terhubung dalam sejarah. Penaklukkannya sangat destruktif, tetapi jaringan imperial berikutnya juga mempermudah pergerakan diplomat, pedagang, teknologi, dan informasi melintasi Eurasia. Song jatuh ke Yuan. Di dunia Islam dan Eropa, matematika, optika, filsafat alam, kedokteran, dan pendidikan terus berkembang.

Abad 14 (1301–1400)

Wabah Black Death menghantam Eurasia dan Afrika Utara, menyebabkan kematian dalam skala besar dan perubahan sosial-ekonomi. Ming menggantikan Yuan di Tiongkok. Mali memperoleh kekayaan dari perdagangan emas dan jaringan trans-Sahara; Timbuktu berkembang sebagai pusat perdagangan dan pembelajaran Islam. Majapahit menjadi kekuatan penting di Nusantara. Krisis epidemi menunjukkan hubungan antara konektivitas dan kerentanan—tema yang tetap relevan bagi kesehatan global modern.

Abad 15 (1401–1500)

Ottoman menaklukkan Konstantinopel pada 1453. Ming melakukan ekspedisi maritim Zheng He pada awal abad. Malaka berkembang menjadi pusat perdagangan Asia Tenggara. Percetakan movable type mekanis di Eropa mempercepat reproduksi teks dalam konteks alfabet Latin dan pasar buku yang berkembang. Percetakan memiliki sejarah lebih panjang di Asia Timur; revolusi Gutenberg bukan “penemuan percetakan dari nol”, melainkan konfigurasi teknologi dan institusi yang sangat efektif di Eropa.

Bagian IV — Dunia Samudra dan Revolusi Pengetahuan

Abad 16 (1501–1600)

Imperium Portugis dan Spanyol membangun jaringan samudra yang menghubungkan Atlantik, Samudra Hindia, dan Pasifik. Penaklukan di Amerika, penyakit, kerja paksa, pertambangan perak, dan perdagangan global mengubah ekonomi dunia. Ottoman, Safavid, Mughal, Ming, dan berbagai kerajaan Asia Tenggara tetap menjadi aktor utama. Revolusi Kopernikan menantang model kosmologi lama, sementara percetakan mempercepat kontroversi ilmiah dan agama.

Abad 17 (1601–1700)

Belanda, Inggris, Prancis, Mughal, Ottoman, Qing, dan kekuatan lain berkompetisi dalam perdagangan dan perang. VOC dan perusahaan chartered menggabungkan modal, hak dagang, kekerasan, dan administrasi. Galileo, Kepler, Descartes, Boyle, Newton, serta banyak pengamat, pengrajin instrumen, dan koresponden membantu mengubah metode penyelidikan alam. Scientific Revolution bukan hasil satu bangsa: instrumen, matematika, astronomi, navigasi, percetakan, patronase, dan warisan lintas-peradaban semuanya penting.

Abad 18 (1701–1800)

Enlightenment, revolusi politik, perdagangan global, perbudakan Atlantik, ekspansi kolonial, dan awal industrialisasi membentuk abad ini. Mesin uap berkembang melalui serangkaian perbaikan teknis, bukan satu momen tunggal. Inggris memperoleh kombinasi penting antara batu bara, modal, pasar, keterampilan teknik, jaringan perdagangan, dan institusi yang mendukung industrialisasi. Namun penyebab Great Divergence tetap diperdebatkan dan tidak dapat direduksi menjadi “budaya lebih unggul”.

Bagian V — Industri, Imperium, dan Sains Profesional

Abad 19 (1801–1900)

Kehidupan Masyarakat

Industrialisasi menciptakan kota pabrik, kelas pekerja industri, kelas menengah profesional, konsumsi massal awal, dan migrasi besar. Kondisi kerja sering berbahaya; sanitasi kota buruk sebelum reformasi kesehatan publik. Kereta api dan kapal uap memperpendek waktu perjalanan. Telegraf memisahkan komunikasi dari kecepatan transportasi fisik untuk pertama kalinya dalam skala global.

Ekonomi dan Militer

Britania menjadi kekuatan industri, maritim, finansial, dan imperial utama. Prancis, Jerman, Rusia, Amerika Serikat, dan Jepang meningkatkan kapasitas negara serta industrinya. Produksi baja, rel, senjata rifled, kapal lapis baja, logistik kereta api, dan kemudian senapan mesin mengubah perang. Imperialisme Eropa meluas, tetapi kolonisasi menghadapi perlawanan dan tidak pernah merupakan proses tanpa agen lokal.

Ilmu dan Penemuan

Termodinamika, elektromagnetisme, teori evolusi, teori kuman penyakit, kimia modern, geologi, statistika, fotografi, listrik, telepon, dan mesin pembakaran internal berkembang pesat. Universitas riset dan laboratorium profesional mengubah produksi pengetahuan.

Nusantara

Hindia Belanda mengalami perluasan kontrol kolonial, perkebunan, infrastruktur, dan integrasi pasar. Sistem Tanam Paksa dan kemudian ekonomi liberal kolonial membawa keuntungan besar sekaligus beban sosial. Perang Aceh dimulai 1873. Intervensi Belanda di Lombok terjadi pada 1894. Rel pertama di Jawa dibuka pada 1867.

Warisan ke Masa Kini

Elektromagnetisme → generator dan motor → jaringan listrik → elektronik → komputasi dan telekomunikasi.

Teori kuman → antisepsis dan sanitasi → mikrobiologi → antibiotik, vaksinologi modern, epidemiologi.

Telegraf → kabel global → telepon → radio → internet → komunikasi real-time.

Bagian VI — Abad Dunia Modern

Abad 20 (1901–2000)

Dua perang dunia, Revolusi Rusia, Depresi Besar, Holocaust, dekolonisasi, Perang Dingin, pembangunan negara pascakolonial, integrasi Eropa, dan globalisasi membentuk politik abad ini. Amerika Serikat dan Uni Soviet menjadi superpower setelah 1945. Jepang dan Eropa Barat membangun kembali ekonomi; Tiongkok mengalami revolusi dan kemudian reformasi ekonomi sejak akhir 1970-an.

Pengetahuan berubah dalam skala luar biasa: relativitas dan mekanika kuantum mengubah fisika; genetika molekuler dan struktur DNA mempercepat biologi; antibiotik mengubah kedokteran; penerbangan, roket, tenaga nuklir, transistor, sirkuit terpadu, komputer, satelit, dan internet membentuk infrastruktur teknis dunia modern.

Rantai menuju hari ini:

Mekanika kuantum → fisika semikonduktor → transistor → integrated circuit → mikroprosesor → komputer dan smartphone.

Logika formal + matematika komputasi → teori komputasi → komputer elektronik → software → internet → machine learning dan AI.

Riset roket → satelit → GPS, komunikasi satelit, observasi bumi, navigasi modern.

Biologi molekuler → sequencing → genomika → diagnostik molekuler dan bioteknologi.

Abad 21 (2001–2026)

Kehidupan Masyarakat

Lebih dari sebelumnya, kehidupan sosial dan ekonomi dimediasi jaringan digital.

Smartphone, media sosial, platform e-commerce, pembayaran digital, kerja jarak jauh, streaming, cloud computing, dan algoritma rekomendasi mengubah komunikasi, konsumsi, pekerjaan, dan politik. Namun pengalaman abad ke-21 sangat tidak merata: akses internet, pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan tetap berbeda tajam antarwilayah.

Ekonomi dan Geopolitik

Amerika Serikat tetap menjadi kekuatan besar dalam keuangan, teknologi, ilmu, dan militer. Tiongkok menjadi pusat manufaktur dan kekuatan ekonomi-teknologi utama. Uni Eropa merupakan blok ekonomi dan regulasi penting. India tumbuh sebagai kekuatan demografis, digital, dan ekonomi. Rantai pasok semikonduktor, energi, data, mineral kritis, serta kemampuan komputasi menjadi isu strategis.

Ilmu dan Teknologi

Genom manusia, CRISPR, vaksin berbasis platform baru, teleskop ruang angkasa generasi baru, reusable rockets, energi surya dan baterai, komputasi awan, deep learning, large language models, dan sistem AI generatif memperluas kemampuan penelitian dan produksi informasi. AI modern merupakan hasil akumulasi panjang: logika dan matematika →

statistika → teori komputasi → transistor dan komputer → jaringan digital → big data dan GPU → deep learning → transformer → model multimodal dan agentic systems.

Miskonsepsi

Teknologi digital tidak “muncul tiba-tiba” dari Silicon Valley. Ia bergantung pada matematika lintas abad, fisika modern, riset universitas, pendanaan negara, industri semikonduktor global, standar terbuka, kabel bawah laut, satelit, tenaga listrik, dan jutaan pekerja serta peneliti di banyak negara.

Bagian VII — Genealogi Ilmu Modern

Matematika

Tradisi hitung Mesopotamia, Mesir, Yunani, India, Tiongkok, Mesoamerika, dan dunia lain → sistem bilangan dan metode geometris → angka desimal dan nol yang berkembang kuat di India → transmisi dan pengembangan dalam dunia Islam → aljabar → matematika Eropa awal-modern → kalkulus → probabilitas dan statistika → matematika komputasi → data science, kriptografi, ekonomi kuantitatif, machine learning.

Astronomi

Observasi langit kuno → tabel dan model matematis → tradisi Yunani, India, Tiongkok, Islam, dan lainnya → observatorium dan instrumen yang semakin presisi → model heliosentris → mekanika Newton → spektroskopi dan astrofisika → relativitas → radioastronomi dan teleskop ruang angkasa → kosmologi modern.

Kedokteran

Tradisi pengobatan lokal dan tekstual → anatomi serta teori penyakit klasik → rumah sakit dan farmasi dalam berbagai masyarakat → eksperimen dan anatomi modern → vaksinasi → teori kuman → antiseptis → antibiotik → biologi molekuler → genomika, imaging, transplantasi, terapi target, dan kedokteran presisi.

Fisika

Filsafat alam → mekanika matematis → eksperimen terukur → Newton → termodinamika dan elektromagnetisme → relativitas dan kuantum → fisika nuklir dan partikel → semikonduktor, laser, imaging medis, GPS, energi, dan komputasi.

Kimia

Metalurgi, pewarna, fermentasi, obat, dan praktik alkimia → teknik laboratorium → kimia kuantitatif → teori atom → tabel periodik → kimia fisik dan organik → polimer, farmasi, material maju, baterai, dan nanoteknologi.

Biologi

Natural history → klasifikasi → mikroskop → teori sel → evolusi → genetika → DNA → biologi molekuler → sequencing → genomika → CRISPR dan synthetic biology.

Komputer dan AI

Aritmetika dan algoritma → logika formal → mesin hitung → teori komputasi → komputer elektronik → transistor → integrated circuits → mikroprosesor → personal computing → internet → machine learning → deep neural networks → transformer → generative AI. Setiap tahap membutuhkan bukan hanya ide, tetapi juga material, energi, manufaktur, institusi, data, dan modal.

Ekonomi dan Keuangan

Pencatatan dagang → mata uang dan kredit → perbankan dan pembukuan berpasangan → perusahaan saham dan pasar modal → bank sentral → statistika nasional → ekonomi matematis dan ekonometrika → sistem pembayaran elektronik → pasar global berkecepatan tinggi dan fintech.

Hukum dan Pemerintahan

Kode hukum dan praktik yudisial kuno → hukum Romawi dan tradisi lokal → hukum agama dan kerajaan → common law serta civil law → konstitusionalisme → administrasi negara modern → hukum internasional, hak asasi manusia, regulasi ekonomi dan teknologi.

Bagian VIII — Sintesis 2.000 Tahun

Pergeseran Pusat Ekonomi

Tidak ada pusat ekonomi permanen. Mediterania, India, Tiongkok, Timur Tengah, Samudra Hindia, Eropa Atlantik, Amerika Utara, dan Asia Timur mengalami periode naik-turun. Perubahan biasanya lahir dari kombinasi demografi, energi, institusi, perdagangan, teknologi, perang, lingkungan, dan kebetulan historis.

Evolusi Perang

Infanteri dan kavaleri agraris → benteng dan mesin pengepungan → gunpowder → tentara fiskal-militer → industrial warfare → mekanisasi, udara dan laut → nuklir → precision strike, satelit, cyber, drone, dan perang informasi. Teknologi penting, tetapi organisasi, ekonomi, logistik, doktrin, dan legitimasi politik tetap menentukan.

Evolusi Komunikasi

Tradisi lisan → tulisan → manuskrip → kertas → percetakan → pos massal → telegraf → telepon → radio → televisi → komputer → internet → smartphone → AI. Setiap lompatan menurunkan biaya tertentu dalam menyimpan, menyalin, mencari, atau mengirim informasi, tetapi sekaligus menciptakan masalah baru seperti propaganda, overload informasi, privasi, dan konsentrasi kekuasaan.

Institusi yang Bertahan

Negara, pajak, pengadilan, bank, perusahaan, universitas, rumah sakit, laboratorium, museum, arsip, organisasi internasional, dan jaringan ilmiah modern tidak muncul dalam satu momen. Mereka merupakan hasil perubahan bertahap, konflik, eksperimen kelembagaan, dan transfer model antarmasyarakat.

Kontinuitas dan Rupture

Sejarah ilmu memperlihatkan kontinuitas: generasi baru menggunakan bahasa, angka, instrumen, teks, dan institusi warisan generasi sebelumnya. Namun sejarah juga memiliki rupture: epidemi, penaklukan, revolusi politik, industrialisasi, perang dunia, komputer, dan internet dapat mengubah struktur masyarakat dengan sangat cepat. Masa kini adalah hasil keduanya.

Bagian IX — Indeks Abad untuk Pengembangan Lanjutan

Abad 1 — Roma, Han, Parthia, Kushan; jaringan perdagangan Afro-Eurasia.

Abad 2 — Puncak jaringan imperial klasik; kertas dan administrasi.

Abad 3 — Krisis Roma, Sasaniyah, fragmentasi Han.

Abad 4 — Romawi akhir, Gupta, Sasaniyah; agama dan institusi pembelajaran.

Abad 5 — Transformasi Romawi Barat; Byzantium; Asia pasca-Han.

Abad 6 — Justinian, Sasaniyah, Sui; kodifikasi dan jaringan agama.

Abad 7 — Islam, Tang, Srivijaya.

Abad 8 — Abbasiyah, Tang, Srivijaya; penerjemahan.

Abad 9 — Baghdad, aljabar, percetakan Asia Timur.

Abad 10 — Song, Byzantium, dunia Islam, Samudra Hindia.

Abad 11 — Song, Chola, Seljuk; komersialisasi.

Abad 12 — Universitas dan gerakan penerjemahan.
Abad 13 — Mongol, Yuan, jaringan Eurasia.
Abad 14 — Black Death, Ming, Mali, Majapahit.
Abad 15 — Ottoman, Ming, Malaka, percetakan Eropa.
Abad 16 — Imperium samudra, Ottoman, Mughal, Ming, pertukaran global.
Abad 17 — VOC, Qing, Mughal, Scientific Revolution.
Abad 18 — Enlightenment, revolusi, mesin uap, industrialisasi awal.
Abad 19 — Industri, imperialisme, sains profesional, telegraf dan listrik.
Abad 20 — Perang dunia, dekolonisasi, nuklir, komputer, ruang angkasa, internet.
Abad 21 — Globalisasi digital, genomika, energi baru, AI dan geopolitik teknologi.

Glosarium Ringkas

Afro-Eurasia — Afrika, Eropa, dan Asia sebagai ruang konektivitas historis.
Birokrasi — sistem administrasi berbasis pejabat, aturan, pencatatan, dan pembagian fungsi.
Civil law — keluarga hukum yang sangat dipengaruhi tradisi hukum Romawi dan kodifikasi.
Common law — tradisi hukum yang berkembang terutama melalui pengadilan dan preseden di Inggris dan wilayah pengaruhnya.
Great Divergence — perdebatan mengenai mengapa industrialisasi berkelanjutan muncul lebih awal di sebagian Eropa dibanding pusat ekonomi besar Asia.
Indianisasi — istilah untuk proses adopsi dan adaptasi unsur budaya, agama, bahasa, dan politik Asia Selatan di Asia Tenggara; bukan kolonisasi sederhana.
Industrial Revolution — transformasi produksi melalui mekanisasi, energi fosil, pabrik, dan perubahan organisasi ekonomi.
Jalur Sutra — istilah modern untuk sekumpulan jaringan perdagangan darat dan laut, bukan satu jalan tunggal.
Scientific Revolution — perubahan besar dalam praktik ilmu alam awal-modern yang melibatkan matematika, observasi, eksperimen, instrumen, komunikasi ilmiah, dan institusi.
Transmisi pengetahuan — perpindahan dan transformasi gagasan melalui penerjemahan, perdagangan, migrasi, pendidikan, perang, agama, kolonialisme, percetakan, dan media digital.

Catatan Editorial dan Sumber

Edisi ini adalah kerangka ensiklopedis yang dirancang untuk dikembangkan bersama laporan Deep Research final. Klaim spesifik, statistik, kutipan, dan kronologi rinci harus mempertahankan sitasi akademik dari laporan riset tersebut. Untuk pengembangan final, prioritaskan sumber primer yang dapat diverifikasi serta historiografi akademik, universitas, museum, arsip, UNESCO, jurnal ilmiah, dan karya referensi otoritatif. Hindari narasi teleologis dan klaim bahwa suatu teknologi modern merupakan konsekuensi yang “pasti” dari satu penemuan masa lalu.

Prinsip utama ensiklopedia ini sederhana: ilmu pengetahuan adalah warisan kumulatif manusia. Pengetahuan tidak bergerak dalam garis lurus, dan hampir tidak pernah dimiliki satu peradaban saja.